

Лабораторная работа № 6

Тема: Развёртывание LDAP-каталога OpenLDAP и подключение Linux-клиента через SSSD

Цель: Приобрести практические навыки настройки LDAP-каталога, создания пользователей и групп в LDIF, проверки LDAP Search/Bind и подключения Linux-клиента к каталогу через SSSD, NSS и PAM.

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

Среда: VirtualBox

ОС: Debian Server 12/13 или Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS, клиент Debian/Ubuntu

1. Необходимые ресурсы

- `ldap01` - сервер OpenLDAP, 2 адаптера: NAT для установки пакетов и внутренняя сеть `ldap-lab`;
- `client01` - Linux-клиент во внутренней сети `ldap-lab`;
- пакеты `slapd`, `ldap-utils`, `sssd`, `sssd-ldap`, `sssd-tools`, `libnss-sss`, `libpam-sss`, `libpam-mkhomedir`;
- доступ `ldap01` и `client01` к репозиториям через NAT или заранее подготовленные пакеты;
- методичка `methodical_guide.md`.

При затруднениях используйте `methodical_guide.md`, но DN, UID/GID, пароли и результаты проверяйте на своём стенде самостоятельно.

2. Профессиональная ситуация

Вы работаете системным администратором небольшой организации. Учётные записи пользователей создаются отдельно на каждом Linux-сервере, из-за чего появляются расхождения UID, забытые учётные записи и ошибки доступа. Нужно подготовить единый LDAP-каталог `company.test`, создать пользователя и группу, а затем подключить Linux-клиент так, чтобы он находил LDAP-пользователя как системную учётную запись.

LDAP без TLS допускается только в изолированном учебном стенде.

Передача LDAP-паролей без TLS в рабочей сети недопустима.

3. Исходные данные и ограничения

Параметр	Значение
Внутренняя сеть VirtualBox	<code>ldap-lab</code>
LDAP-сервер	<code>ldap01, 192.168.10.60/24</code>
LDAP-клиент	<code>client01, 192.168.10.70/24</code>

DNS-имя сервера	ldap01.company.test
URI LDAP	ldap://192.168.10.60
Base DN	dc=company,dc=test
Контейнер пользователей	ou=users,dc=company,dc=test
Контейнер групп	ou=groups,dc=company,dc=test
Пользователь	uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test
Группа	cn=admins,ou=groups,dc=company,dc=test
UID пользователя	10001
GID группы	10001
Домашний каталог	/home/i.ivanov
Shell	/bin/bash

Если DNS для ldap01.company.test ещё не настроен, выполняйте проверки по IP-адресу 192.168.10.60. Проверка по имени не входит в эту лабораторную работу.

4. Требования безопасности

Важно: перед изменением LDAP-базы и клиентской аутентификации сделайте снимки ВМ ldap01 и client01. Ошибка в PAM/SSSD может нарушить вход пользователя на клиенте.

Соблюдайте требования:

- не вставляйте открытые пароли в отчёт;
- не прикладывайте полный хэш `userPassword`;
- проверяйте DN перед командами `ldapadd` и `ldapmodify`;
- сохраняйте локальную учётную запись администратора на `client01`;
- ограничьте LDAP-проверки внутренней сетью `ldap-lab`;
- после изменения SSSD проверяйте синтаксис и права файла `/etc/sss/sss.conf`.

5. Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовьте стенд

Назначьте адреса `ldap01` и `client01`, проверьте связь по IP-адресам и доступ серверов к репозиториям. На `ldap01` установите имя узла, соответствующее роли сервера.

Контрольная точка:

```
ip addr  
ping -c 4 192.168.10.70
```

Критерий перехода: сервер и клиент находятся в одной внутренней сети и отвечают по IP.

Этап 2. Установите OpenLDAP и утилиты

На `ldap01` установите OpenLDAP и клиентские LDAP-утилиты. Проверьте службу `slapd` и порт `389/tcp`.

Ключевые команды:

```
sudo apt update
sudo apt install slapd ldap-utils -y
systemctl status slapd
sudo ss -tulpen | grep ':389'
```

Контрольная точка: служба `slapd` активна, LDAP-порт слушается.

Этап 3. Настройте базу каталога

Настройте базу `dc=company,dc=test` и административную запись каталога.

Создайте контейнеры `ou=users` и `ou=groups`.

Контрольная точка:

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 -b dc=company,dc=test dn
```

Критерий перехода: поиск возвращает базу каталога и созданные OU.

Этап 4. Добавьте группу и пользователя через LDIF

Подготовьте LDIF-записи для группы `admins` и пользователя `i.ivanov`.

Пользователь должен иметь атрибуты, достаточные для Linux-входа:

`posixAccount`, `uidNumber`, `gidNumber`, `homeDirectory` и `loginShell`.

Контрольные точки:

```
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 -b dc=company,dc=test '(uid=i.ivanov)'
dn uid uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
ldapsearch -x -LLL -H ldap://127.0.0.1 -b dc=company,dc=test '(cn=admins)' dn
cn gidNumber
```

Критерий перехода: LDAP возвращает пользователя и группу с согласованными UID/GID.

Этап 5. Проверьте LDAP Search и Bind

Выполните поиск пользователя и проверку bind-аутентификации от имени `uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test.`

Ключевая команда:

```
ldapwhoami -x -H ldap://127.0.0.1 -D uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test -W
```

Контрольная точка: успешный bind возвращает DN пользователя. Ошибка `Invalid credentials (49)` должна быть разобрана до перехода к клиенту.

Этап 6. Подключите Linux-клиент через SSSD

На `client01` установите SSSD и настройте подключение к LDAP-серверу. В конфигурации клиента укажите:

- `ldap_uri = ldap://192.168.10.60;`
- `ldap_search_base = dc=company,dc=test;`
- источник `sss` для `passwd` и `group`;
- автоматическое создание домашнего каталога при первом входе.

Контрольные точки:

```
sudo sssctl config-check  
getent passwd i.ivanov  
id i.ivanov
```

Критерий перехода: клиент находит LDAP-пользователя через NSS и показывает его UID/GID.

Этап 7. Проверьте вход и домашний каталог

Проверьте вход пользователя `i.ivanov` на `client01` через локальную консоль или SSH, если SSH настроен в стенде. Убедитесь, что домашний каталог создан автоматически или создан по требованиям системы.

Контрольная точка:

```
getent passwd i.ivanov  
ls -ld /home/i.ivanov
```

Критерий перехода: пользователь определяется системой, домашний каталог существует и принадлежит нужному UID/GID.

Этап 8. Выполните диагностику типовой ошибки

Смоделируйте одну безопасную ошибку: неверный `ldap_search_base`, неправильный URI LDAP или отключенную службу `slapd`. Найдите причину и восстановите работоспособность.

Обязательные диагностические команды:

```
journalctl -u slapd -n 50 --no-pager  
journalctl -u sssd -n 50 --no-pager  
sssctl domain-status company.test
```

Контрольная точка: в отчёте есть симптом, команда диагностики, причина и исправление.

6. Итоговая проверка

Убедитесь, что:

- LDAP-сервер доступен по `ldap://192.168.10.60`;
- база `dc=company,dc=test` содержит `ou=users` и `ou=groups`;

- пользователь `i.ivanov` и группа `admins` находятся через `ldapsearch`;
- `bind` пользователя проходит успешно;
- `client01` находит пользователя через `getent passwd i.ivanov`;
- `id i.ivanov` показывает UID `10001` и GID `10001`;
- SSSD работает без ошибок конфигурации;
- диагностическое действие выполнено и описано.

7. Паспорт LDAP-каталога

Параметр	Значение на стенде
Имя LDAP-сервера	
IP-адрес LDAP-сервера	
URI LDAP	<code>ldap://192.168.10.60</code>
Base DN	<code>dc=company,dc=test</code>
DN администратора каталога	
Контейнер пользователей	<code>ou=users,dc=company,dc=test</code>
Контейнер групп	<code>ou=groups,dc=company,dc=test</code>

DN пользователя	<code>uid=i.ivanov,ou=users,dc=company,dc=test</code>
UID/GID пользователя	
Файл конфигурации SSSD	<code>/etc/sss/sss.conf</code>
Команда проверки LDAP-поиска	
Команда проверки клиента	

8. Что приложить к отчёту

Приложите 6-8 доказательств:

1. Таблицу адресов `ldap01` и `client01`.
2. Вывод `systemctl status slapd` или проверку порта `389/tcp`.
3. Вывод `ldapsearch` с OU `users` и `groups`.
4. Вывод `ldapsearch` для пользователя `i.ivanov` без пароля и полного хэша.
5. Вывод `ldapwhoami`, подтверждающий успешный `bind`.
6. Фрагмент `/etc/sss/sss.conf` без секретных данных.
7. Вывод `getent passwd i.ivanov` и `id i.ivanov` на клиенте.
8. Описание диагностированной ошибки и способа исправления.

9. Критерии успешного выполнения

Работа выполнена успешно, если:

- OpenLDAP установлен и принимает запросы;
- структура DIT соответствует исходным данным;
- пользователь и группа созданы через LDIF;
- LDAP Search и Bind проверены;
- Linux-клиент получает пользователя через SSSD;
- UID/GID пользователя согласованы;
- домашний каталог пользователя подготовлен;
- отчёт содержит доказательства без паролей и хэшей;
- студент может объяснить DN, OU, objectClass, Search, Bind, SSSD, NSS и PAM.

10. Контрольные вопросы

9. Почему локальные учётные записи плохо подходят для сети из большого числа серверов?
10. Чем LDAP-каталог отличается от обычной реляционной базы данных?
11. Что означают DN, RDN, OU, DC, CN и UID?
12. Зачем Linux-пользователю в LDAP нужен `objectClass: posixAccount`?
13. Чем LDAP Search отличается от LDAP Bind?

14. Почему Simple Bind без TLS нельзя использовать в рабочей сети?
15. Какую роль выполняют SSSD, NSS и PAM на Linux-клиенте?
16. Что проверить при ошибке `Invalid credentials (49)`?